

面向光伏一体化楼宇的电池-变频空调复合 储能运行控制策略研究

漆淘懿¹, 郑朝明², 叶承晋¹, 贺沛宇³, 丁一¹, 朱超⁴, 鲍卫东³

(1. 浙江大学电气工程学院, 浙江省 杭州市 310027;

2. 国网浙江省电力有限公司, 浙江省 杭州市 310007;

3. 国网浙江义乌市供电有限公司, 浙江省 义乌市 322099;

4. 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院, 浙江省 杭州市 310008)

Complementary Energy Storage Operation Strategy of Battery and Inverter Air Conditioners for Buildings With Integrated Photovoltaic System

QI Taoyi¹, ZHENG Chaoming², YE Chengjin¹, HE Peiyu³, DING Yi¹, ZHU Chao⁴, BAO Weidong³

(1. College of Electrical Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310027, Zhejiang Province, China;

2. State Grid Zhejiang Electric Power Co., Ltd., Hangzhou 310007, Zhejiang Province, China;

3. State Grid Zhejiang Yiwu Power Supply Co., Ltd., Yiwu 322099, Zhejiang Province, China;

4. Economic and Technical Research Institute of State Grid Zhejiang Electric Power Co., Ltd., Hangzhou 310008, Zhejiang Province, China)

ABSTRACT: The inverter air conditioner (IAC) is one of the high-quality and flexible resources for power system regulation and renewable energy resources (RES) accommodation. However, it has a non-continuous power regulation and its response has a strong uncertainty delay, which makes it difficult to quickly and accurately track the random fluctuations of the RES. Therefore, a Battery-IAC compound energy model and its control strategy are proposed so as to achieve the friendly grid connection and local accommodation of the fluctuated photovoltaics (PV) on the rooftops of the buildings. First, considering the room thermal dynamics inside the buildings, the power-energy models of the buildings, the batteries and the IACs are established. Based on the experimental data, the discontinuous curve and the uncertainty delay curve of the response of the IAC are quantified. Subsequently, the temperature segment control strategy of the IAC is proposed in order to reduce the regulation times of the temperature, promising the users' comfort level. A multi-time power and energy complementary control framework for the Battery-IAC system is established. The undershoot and overshoot adjustments of the IAC are compensated by utilizing the batteries, eliminating the problem of power deviation and uncertain delay of the IAC response. Finally, by using the real rooftop PV data sets, the simulations verify the effectiveness of

the proposed Battery-IAC compound energy storage optimization strategy in reducing the auxiliary capacity of batteries and battery charging and discharging energy, and promoting the PV friendly grid connection and local accommodation.

KEY WORDS: compound energy storage; inverter air conditioner; battery; photovoltaic integration; energy optimization

摘要:变频空调是电力系统供需调节和新能源消纳的优质灵活资源之一。但其功率调节过程非连续,响应存在强不确定性延时,难以快速、精准跟踪新能源出力的随机变化。因此,提出了一种电池-变频空调的复合储能模型和运行控制策略,以实现建筑屋顶波动光伏的友好并网和本体消纳。首先,考虑楼宇房间热动态等因素,建立了楼宇、电池和变频空调的精细化功率-能量模型,并基于实验数据量化了变频空调运行功率的不连续调节曲线和响应过程的不确定延时曲线。随后,提出了变频空调的分段滞回温度控制策略以减少空调温度的调节次数,保证了用户舒适性。同时建立了储能-变频空调多时间尺度功率能量互补控制框架,利用电池的灵活性补偿空调的欠调和超调,解决了空调响应的功率偏差和延时不确定问题。最后,基于真实的屋顶光伏数据集,仿真验证了所提出的复合储能优化策略在降低储能电池配置容量、减少电池充放电能量、促进光伏友好并网和本体消纳方面的有效性。

关键词: 复合储能; 变频空调; 储能电池; 光伏一体化; 能量优化

DOI: 10.13335/j.1000-3673.pst.2021.2019

基金项目: 国网浙江省电力公司科技项目(2021ZK11)。

Project Supported by State Grid Zhejiang Electric Power Company Science and Technology Project(2021ZK11).

0 引言

以光伏为代表的新能源开发利用是实现“碳达峰、碳中和”目标的重要途径^[1]。截止2021年9月，中国光伏累计装机已达27.78万MW，其发电占比在未来还将不断提高^[2]。分布式光伏占地面积少、配置灵活、投资成本低，相较于集中式光伏有独特优势^[3]。《国家能源局综合司关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》中也开始试点整县推进屋顶分布式光伏建设，未来光伏一体化楼宇将是光伏发展的重要形式。

为实现大规模分布式光伏的友好并网和消纳，通常需配套储能设备^[4]。以锂电池为代表的高能量密度储能由于占地面积小、建设周期短等优势，是分布式光伏主要的配套储能设备^[5-6]。然而，目前锂电池的价格相对较高，尚不具备大规模配置应用的条件^[7]。此外，光伏具有强波动性和不确定性，锂电池对冲调节过程中的深度、频繁充放电会影响其寿命和性能，可能导致电池着火甚至爆炸等安全事故，存在一定的安全隐患^[8-9]。

因此，亟需挖掘适用于光伏一体化楼宇的调节资源。以空调为代表的温控负荷容量大、分布广，极端天气下在电力负荷中占比甚至超过45%^[10]。由于楼宇具备一定的储热能力，空调功率的短时调整不会导致室内温度的显著变化^[11]，因此空调负荷是一种可配合光伏调节的待唤醒资源。

空调主要包括定频和变频2种类型，近年来变频空调的销量占比超过了70%，其功率调节能力强，是电力需求侧资源调控的关注热点^[12]。文献[13]在高比例光伏配电网的电压越限时，直接控制变频空调的压缩机以调整空调功率，从而维持电压稳定。文献[14]建立了聚合变频空调参与系统调频的模型，根据系统频率偏差调整变频空调的功率。文献[15]根据功率偏差，直接控制压缩机的工作频率以改变空调的功率，从而参与微电网辅助调频。然而，上述研究都是直接改变空调压缩机等内部组件的运行状态实现功率控制，改造成本和控制难度高，无法直接应用于海量家用变频空调^[16-18]。考虑到经济性和便捷性，设定温度调整是一种相对有效的空调功率控制方案。关于变频空调温度控制的研究大多以空调功率可连续调节为前提。然而，实际变频空调的功率-设定温度关系是一条阶梯状曲线，温度控制模式下变频空调功率非连续特性对其调节能力的影响在目前相关研究中并未提及。

此外，响应延时也是制约空调调节性能的因素

之一。文献[19]考虑到变频空调参与需求响应的延时，通过对变频空调的分类聚合，改善了其参与系统频率控制的能力。文献[20]计及空调的通信延时，将变频空调等效为发电机组参与电力系统动态调节。现有研究大多只考虑了空调参与系统调节的通信延时，而忽视了空调控制系统对温度调整的响应延时。变频空调主要有高负荷和低频稳定2种运行模式，其控制系统会根据室内温度和设定温度之差来调整运行模式^[21]。2种模式下的响应速度具有显著差异，当温差较小并且空调处于低频稳定模式时，空调功率的响应延时会长达数分钟。

温度-功率的非连续关系以及时延的存在，导致空调难以精准响应光伏的快速波动。为解决上述问题，本文研究了面向光伏一体化楼宇的电池-变频空调运行控制策略，提出了电池-变频空调复合储能控制方法，降低了储能电池的配置容量需求，减少了电池运行过程中的充放电能量，同时解决了变频空调动态响应过程中的响应功率不连续和响应延时不确定问题，为光伏一体化楼宇的友好并网和本体消纳提供了安全低碳的方案。

1 光伏一体化楼宇能量建模

光伏一体化楼宇能量系统框架如图1所示，位于楼顶的光伏组件和室内的储能电池通过逆变器接入到交流电网中，变频空调作为负荷从交流电网中获得能量。为实现光伏一体化楼宇的友好并网，需要维持楼宇与电网间联络线功率的稳定。联络线目标功率为光伏预测功率与负荷预测功率之和，在负荷功率确定的前提下，需要消除光伏实际功率和预测功率之间的偏差以实现友好并网。

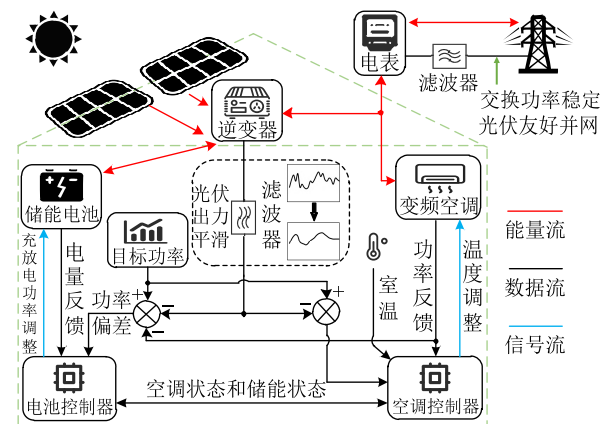


图1 光伏一体化楼宇能量系统示意图

Fig. 1 Schematic diagram of photovoltaic integrated building energy system

储能电池和变频空调平抑光伏波动的具体流程为：目标功率和滤波器平滑后的光伏出力作差后传输

给空调控制器,空调控制器结合实时的室内温度和空调功率调整空调的设定温度。在空调温度调节后,光伏平滑出力 and 目标功率之间的剩余偏差由电池的充放电进行补偿。最终在保证内部温度舒适性的情况下,实现楼宇和电网之间联络线交换功率的稳定。

1.1 楼宇房间热动态建模

房间的储热能力和变频空调的响应能力密切相关,室内外温度也影响着变频空调的运行功率。因此,需要准确计算房间的实时温度,以便能根据实时的响应功率需求,对空调进行对应的功率(设定温度)调整。此外,当室内温度超过用户预设的舒适温度区间时,需要立即改变设定温度以保证用户的舒适性^[22]。

室内温度和空调制冷/制热功率、室内外的热交换功率、太阳的辐射等相关,如图2所示。通常利用等效热参数模型描述房间温度的动态变化,房间温度的变化情况可以通过式(1)(2)得到^[23]:

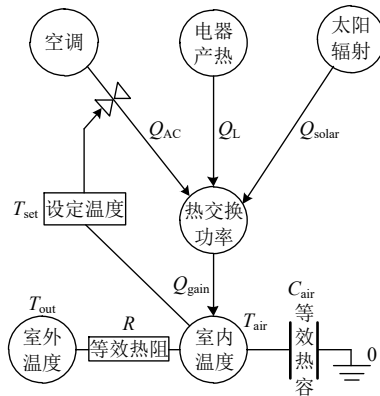


图2 房间等效热参数模型

Fig. 2 Equivalent thermal parameter model of the room

$$\frac{dT_{\text{air}}}{dt} = \frac{1}{RC} (T_{\text{air}} - T_{\text{out}} + RQ_{\text{gain}}) \quad (1)$$

$$Q_{\text{gain}} = Q_{\text{AC}} + Q_{\text{solar}} + Q_{\text{L}} \quad (2)$$

式中: T_{air} 为室内空气的温度; R 为房间的等效热阻; C 为房间的等效热容; T_{out} 为室外气温; Q_{gain} 为房间和外界的热交换功率; Q_{AC} 为空调的热功率, 大于0表示制热, 反之表示制冷; Q_{solar} 为太阳辐射的热功率; Q_{L} 为房间内其他电器的产热功率。

1.2 储能电池建模

实时电量是电池充放电能力的重要指标, 通常使用荷电状态(state of charge, SOC)来描述^[24]:

$$S_{\text{SOC}}(t) = S_{\text{SOC}}(t-1) - \eta \frac{P_{\text{bat}}(t-1)}{C_{\text{bat}}} \quad (3)$$

式中: $S_{\text{SOC}}(t)$ 为当前时刻电池的荷电状态; $S_{\text{SOC}}(t-1)$ 为上一时刻电池的荷电状态; $P_{\text{bat}}(t-1)$ 为上一时刻电池的功率, 功率为正表示放电, 为负表示充电; η 表示电池的充放电效率; C_{bat} 表示电池的容量。

除了荷电状态, 储能电池任意时刻的功率 $P_{\text{bat}}(t)$

需要在最大放电功率 $P_{\text{discharge}}^{\text{max}}$ 和最大充电功率 $P_{\text{charge}}^{\text{max}}$ 之间, 如式(4)所示:

$$-P_{\text{charge}}^{\text{max}} \leq P_{\text{bat}}(t) \leq P_{\text{discharge}}^{\text{max}} \quad (4)$$

为延长储能电池的寿命, 避免电池的过充和过放, 其荷电状态 $S_{\text{SOC}}(t)$ 需要在最小荷电状态 $S_{\text{SOC}}^{\text{min}}$ 和最大荷电状态 $S_{\text{SOC}}^{\text{max}}$ 之间:

$$S_{\text{SOC}}^{\text{min}} < S_{\text{SOC}}(t) < S_{\text{SOC}}^{\text{max}} \quad (5)$$

1.3 变频空调建模

变频空调可通过调整空调压缩机变频器的频率, 使单位时间内空调的制冷/制热量和房间的热量获得/流失匹配, 从而维持室温稳定。相较于定频空调, 室内温度偏差更小, 且压缩机不需要频繁启停。

变频空调的运行频率与功率具有较强的线性关系, 其关系^[25]可以表示为

$$P_{\text{AC}} = S_{\text{AC}}(mf_{\text{AC}} + n) \quad (6)$$

式中: P_{AC} 为变频空调的运行功率; S_{AC} 为变频空调的运行状态, 1表示空调正常运行, 0表示空调关机; f_{AC} 表示变频空调的运行频率; m 和 n 是表征变频空调频率与功率关系的2个系数。

变频空调压缩机的工作频率取决于设定温度与室内温度, 以制冷模式为例, 当室内温度和设定温度之差超过 ΔT_{max} 时, 空调以最大功率运行; 当室内温度和设定温度之差低于 ΔT_{min} 时, 空调进入待机状态; 当室内温度和设定温度之差在 ΔT_{min} 和 ΔT_{max} 之间时, 温差越大, 频率越高, 具体关系如式(7)所示^[26]:

$$f_{\text{AC}} = \begin{cases} f_{\text{max}}, & T_i - T_{\text{set}} > \Delta T_{\text{max}} \\ a(T_i - T_{\text{set}}) + b, & \Delta T_{\text{min}} \leq T_i - T_{\text{set}} \leq \Delta T_{\text{max}} \\ f_{\text{min}}, & T_i - T_{\text{set}} < \Delta T_{\text{min}} \end{cases} \quad (7)$$

式中: f_{AC} 为空调变频器的工作频率; f_{max} 和 f_{min} 分别为空调变频器的最高和最低工作频率; a 为变频器的比例控制系数; b 为变频器基础频率; T_i 为室内温度; T_{set} 为设定温度。

1.4 变频空调的动态响应特性分析

现有研究大多假设变频空调已完成改造, 可通过控制空调内部组件直接控制其运行功率, 然而现阶段由于改造和控制成本较高, 海量家用变频空调只能通过改变温度的方式来调整功率。基于温度设定值的调节方式存在响应功率不连续和响应时间不确定问题。

1.4.1 变频空调的响应功率不连续

由于变频空调的设定温度是离散值, 制冷模式下其功率会随着设定温度的降低而阶梯状上升, 如图3中红线所示。因此空调无法稳定运行在两相邻

温度之间的功率。

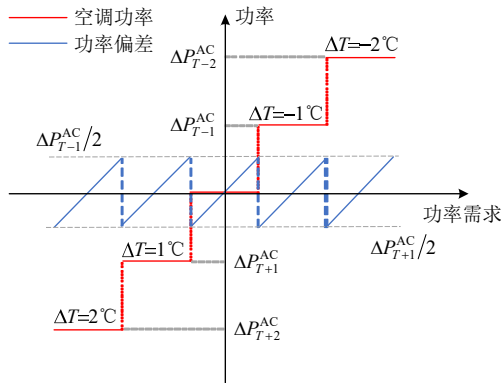


图3 变频空调的响应功率偏差

Fig. 3 Response power deviation of IAC

由于空调响应功率的不连续, 空调的响应功率和功率需求之间总是存在偏差。如图3所示, 当功率偏差达到 $\Delta P_{T-1}^{AC}/2$ 时, 若将空调设定温度降低 1°C , 此时功率偏差将会变为 $\Delta P_{T+1}^{AC}/2$ 。因此, 变频空调在参与响应时, 其削减/增加的功率总会超过或者低于目标功率, 难以准确跟踪光伏的出力波动。

1.4.2 变频空调响应的不确定性延时

响应延时是指空调温度被重新设置后, 其运行状态的改变会有时间上的延迟, 因此功率的变化也会延迟。变频空调的设定温度改变之后, 空调的控制器会根据设定温度以及当前室内温度, 以不同速度改变空调功率。

为更准确地模拟空调的动态响应过程, 本文基于一台格力变频空调(GREE KFR-72LW/(72555)FNhAd-A3), 实测了空调功率的变化情况和响应调节温度之间的关系, 结果如图4所示。

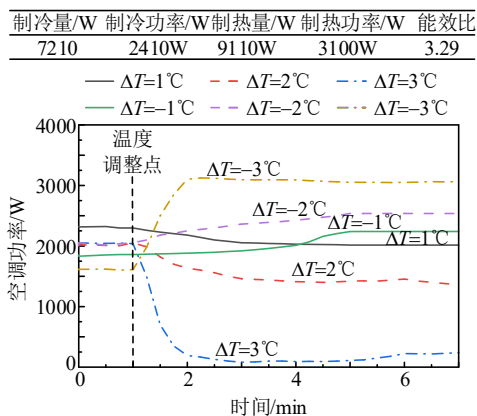


图4 变频空调的响应延时特性

Fig. 4 Response time delay characteristics of IAC

从图4可以看出, 空调响应的延迟时间和调节温度有关。以制冷模式下降低设定温度为例: 当室温和设定温度差值较小时, 空调运行在低频稳定模式, 其功率调整较慢。设定温度突然降低 1°C 或者 2°C 时, 空调仍然运行在低频稳定模式, 功率只会

缓慢升高, 更大的温差也能够加快空调的响应速度。而当设定温度变化达到 3°C 时, 空调会迅速切换到高负荷模式, 功率也会迅速上升为最大功率, 时延非常短; 从实验结果可以发现, 温度的改变值越小, 其时延越长, 功率的变化速率也越小。因此, 在基于设定温度调整方法改变空调运行功率时, 为了减少控制误差, 需考虑响应时延问题。

2 光伏一体化楼宇运行控制策略

2.1 光伏友好并网的控制策略

楼宇一体化光伏由于面积小, 附近障碍物较多, 其出力易受光照影响而频繁波动。光伏的高频波动会导致空调反复的温度调节, 使用电池完全吸收也是不经济的。考虑到交流电网对小波动的承载能力, 将光伏实际出力 $P_{PV}(t)$ 通过一滑动滤波器, 得到去除高频小功率波动后的平滑出力 $P_{PV}^s(t)$, 如式(8)所示, 式中 n 为滑动平均的取样点数。

$$P_{PV}^s(t) = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^n P_{PV}(t-i) \quad (8)$$

利用平滑后的光伏出力代替光伏实际出力, 通过控制电池-变频空调构成的复合储能, 补偿光伏平滑出力 and 预测出力之间的偏差, 实现建筑光伏的友好并网。控制目标为楼宇与电网间联络线的实际功率和目标功率之差 $\Delta P(t)$ 最小:

$$\Delta P(t) = P_{\text{line}}(t) - P_{\text{line}}^m(t) = 0 \quad (9)$$

$$P_{\text{line}}(t) = P_{PV}^s(t) + P_{\text{bat}}(t) - P_{AC}(t) - P_L(t) \quad (10)$$

$$P_{\text{line}}^m(t) = P_{PV}^m(t) - P_{AC}^m(t) - P_L^m(t) \quad (11)$$

式中: $P_{\text{line}}(t)$ 和 $P_{\text{line}}^m(t)$ 分别表示联络线的实际功率和目标功率, 大于 0 表示向电网送电, 小于 0 表示从电网购电; $P_{\text{bat}}(t)$ 表示电池实时功率, 大于 0 表示放电, 小于 0 表示充电; $P_{AC}(t)$ 表示变频空调的实时功率; $P_L(t)$ 表示其他电器的实时总功率; $P_{PV}^m(t)$ 为光伏预测出力; $P_{AC}^m(t)$ 为未参与调控的变频空调功率; $P_L^m(t)$ 为其他电器的实时总功率。

系统的能量优化流程如图5所示, 首先需要根据房间参数、室内外温度和设定温度, 利用式(1)(2)计算空调功率变化和温度变化的对应关系。

随后根据采集的实时数据、滤波后的光伏出力和控制的目标功率 $P_{\text{line}}^m(t)$ 确定空调的温度调整量。在电池未参与调控时, 用作空调温度调整量计算的 $\Delta P_s(t)$ 可以表示为

$$\Delta P_s(t) = P_{PV}^s(t) - P_{PV}^m(t) \quad (12)$$

根据空调的响应功率 $\Delta P_s(t)$, 利用变频空调的分段滞回控制策略计算得到空调的设定温度调整

量,以平抑主要的光伏波动。由于空调功率调节不连续和响应延时不确定导致的实时功率偏差,将由楼宇电池根据电池-变频空调功率能量互补控制策略进行功率补偿,实现电池-变频空调复合储能对光伏波动的精准吸收。

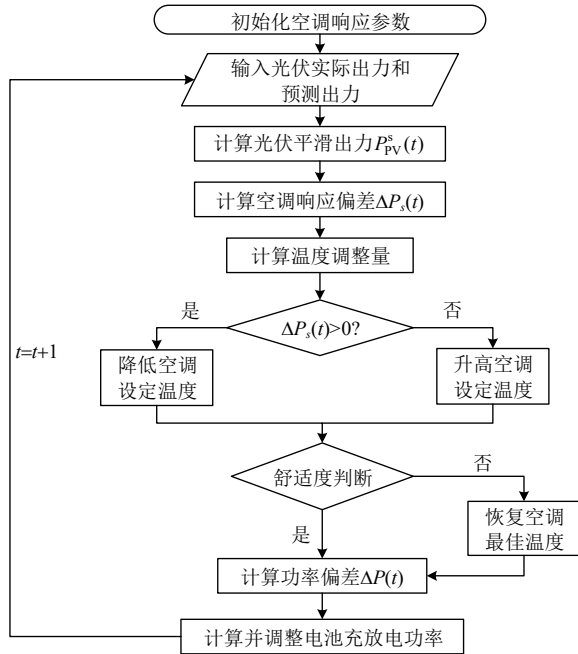


图5 光伏一体化建筑能量优化运行流程图

Fig. 5 Flow chart of optimized operation of photovoltaic integrated building energy

2.2 变频空调的分段滞回控制策略

为解决空调响应功率不连续的问题,首先需要确定不同温度调整量下空调的响应功率。对于参数已经确定的房间和空调,假设响应期间室外温度不变,在调整温度后,重新达到稳定时空调功率和调整前稳定的空调功率变化量为

$$\Delta P_{T+k}^{\text{AC}} = M_{\text{AC}} \frac{k}{\eta_{\text{EER}} R} \quad (13)$$

式中: M_{AC} 为空调的工作模式, -1 表示制冷模式, 1 表示制热模式; $\Delta P_{T+k}^{\text{AC}}$ 表示空调设定温度从 T 调整为 $(T+k)$ 后空调的功率变化, 小于零表示空调功率降低, 反之表示空调功率增加; η_{EER} 表示变频空调的能效比。

由式(13)可知, 忽略室外温度变化, 空调运行在制冷模式时, 空调功率的变化量和设定温度的变化量成反比。

在空调的参与调节过程中, 除了满足系统友好并网要求, 还需要考虑到用户满意度, 保证用户的舒适性, 因此任意时刻的室内温度不能超过用户事先设定的温度区间。

$$T_{\min} \leq T + \Delta T \leq T_{\max} \quad (14)$$

式中: T 表示用户最舒适的设定温度; ΔT 表示空调

的温度调整量, 大于 0 表示升高空调设定温度, 反之表示降低空调设定温度; $T_{\min}$ 和 $T_{\max}$ 表示用户能接受的最低和最高温度。

此外, 考虑到不同用户以及同一用户不同时间的不同诉求, 用户可以根据实际情况设置变频空调参与功率偏差平抑的响应率 λ , 其中响应率的取值范围为 $[0, 1]$ 。

$$\Delta P = \lambda \Delta P_s(t) \quad (15)$$

由于空调功率变化的不连续, 为避免在相邻两温度间频繁调整, 提出了一种变频空调温度的分段滞回控制策略:

$$\Delta T = \begin{cases} 2^\circ\text{C}, & \Delta P < \Delta P_{T+2.5}^{\text{AC}} \\ 1^\circ\text{C}, & \Delta P_{T+1.5}^{\text{AC}} < \Delta P \leq \Delta P_{T+2.5}^{\text{AC}} \\ 0^\circ\text{C}, & \Delta P_{T-1.5}^{\text{AC}} < \Delta P \leq \Delta P_{T+1.5}^{\text{AC}} \\ -1^\circ\text{C}, & \Delta P_{T-2.5}^{\text{AC}} < \Delta P \leq \Delta P_{T-1.5}^{\text{AC}} \\ -2^\circ\text{C}, & \Delta P \geq \Delta P_{T-2.5}^{\text{AC}} \end{cases} \quad (16)$$

具体的控制流程如图 6 所示, 图中黑色实线表示空调温度调整量和响应功率之间的关系, 蓝色虚线表示降低设定温度时的调整情况, 橙色虚线表示升高设定温度时的调整曲线。

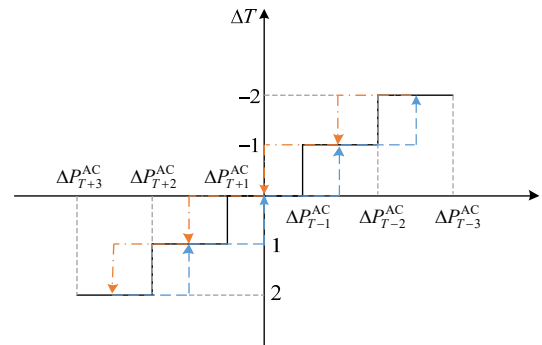


图6 变频空调分段滞回温度控制图

Fig. 6 Inverter air conditioner hysteresis temperature segment control

以功率上升为例, 当功率偏差值 $\Delta P_s(t)$ 大于 $\Delta P_{T-1}^{\text{AC}}$ 时, 不会立即调整温度, 而是在功率偏差大于 $\Delta P_{T-1.5}^{\text{AC}}$ 后再降低 1°C ; 若随后功率偏差减少, 需要减少到 $(\Delta P_{T-1}^{\text{AC}} + \Delta P_{T+1}^{\text{AC}})/2$ 时才能升高 1°C 。采用分段滞回控制能够有效减少在光伏小功率波动时对空调温度的调节次数, 保证用户的舒适性。

2.3 电池-变频空调功率能量互补控制策略

在空调温度调整完成后, 由于空调响应的功率不连续性和响应延时的不确定性, 需要依靠电池的充放电来补偿偏差, 因此实时的电池充放电功率可以表示为

$$P_{\text{bat}}(t) = \Delta P(t) - \Delta P_{\text{AC}}(t) \quad (17)$$

通过电池的功率调整, 能够平抑频繁的光伏出力波动, 对空调的响应延时和响应偏差进行功率补

偿；而空调的响应容量也可以减少电池的充放电电量和功率，实现电池和变频空调的功率能量互补。

电池-变频空调功率能量互补控制流程如图 7 所示，蓝色实线表示电池实时功率 $P_{\text{bat}}(t)$ ，黑色虚线表示联络线目标功率 $P_{\text{line}}^{\text{m}}(t)$ ，红色实线表示空调实时功率 $P_{\text{AC}}(t)$ 。

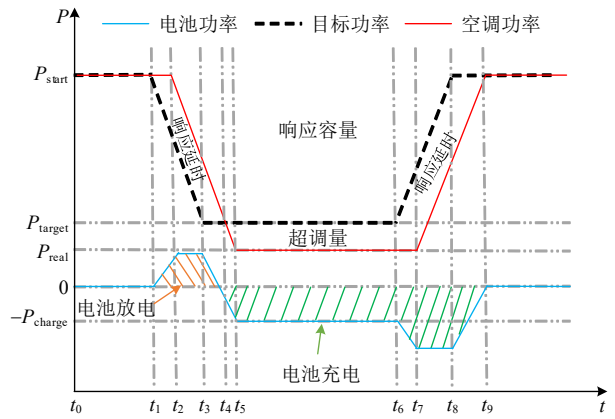


图 7 电池-变频空调功率能量互补控制
Fig. 7 Battery-inverter air conditioner power and energy complementary control

t_1 时刻，由于光伏出力骤降，需要将功率从 P_{start} 削减到 P_{target} ，具体的响应流程可以分为电池功率补偿和空调能量支撑两部分。

1) 电池功率补偿。

在 t_1-t_4 和 t_6-t_9 阶段，由于空调的响应延时，无法快速跟踪光伏出力波动导致的联络线功率波动，通过调整电池的充放电功率，对空调延时导致的功率偏差进行补偿

$$P_{\text{bat}}(t) = P_{\text{line}}^{\text{m}}(t) - P_{\text{AC}}(t) \tag{18}$$

在 t_4-t_6 时段，温度调整后的空调功率重新达到稳定，由于设定温度的离散特性导致空调的削减功率无法准确匹配调节需求，从而出现响应偏差，所需的电池功率补偿为

$$P_{\text{bat}}(t) = P_{\text{target}} - P_{\text{AC}}(t) \tag{19}$$

2) 空调能量支撑。

对于 t_1-t_9 整个响应过程，通过空调的功率削减为电池提供能量支撑，显著减少单一电池为维持联络线功率稳定所需要释放的电量，由空调提供的能量支撑可以由式(20)得到：

$$E_{\text{AC}}(t) = \int_{t_1}^{t_9} (P_{\text{start}} + P_{\text{AC}}(t) - P_{\text{line}}^{\text{m}}(t))dt \tag{20}$$

电池-变频空调功率能量互补控制实现了两者的优势互补，相较于单独的空调响应或者电池调控，不仅能快速精确跟踪光伏变化，而且还能减少电池的充放电能量。

3 算例分析

3.1 测试系统

光伏出力数据来源于安装在中国浙江某楼宇的屋顶分布式光伏发电设备，装机功率 5kW。本文选择某日光伏波动较大的数据作为输入，以证明储能-变频空调复合储能在平抑光伏波动方面的有效性。光伏实际出力 $P_{\text{PV}}(t)$ 、滤波后的光伏平滑出力 $P_{\text{PV}}^{\text{s}}(t)$ 以及光伏预测出力 $P_{\text{PV}}^{\text{m}}(t)$ ，如图 8 所示，采样间隔为 1min，使用 10:00—17:00 之间共 7h 的数据。使用浙江夏季某晴朗日的气温作为外界温度，如图 8 所示，最高气温为 38 摄氏度。

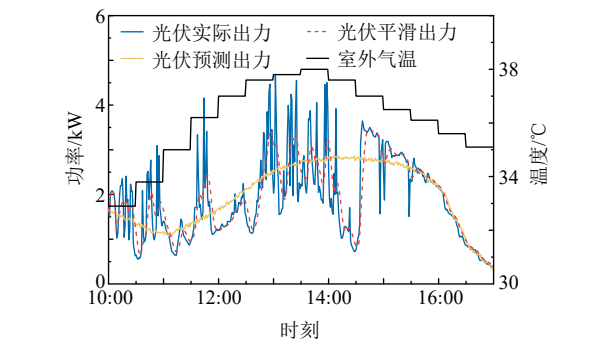


图 8 光伏实际出力、光伏预测出力、平滑光伏出力及室外温度曲线
Fig. 8 PV actual output, PV forecast output, smooth PV output and outdoor temperature curve

本文设置了 4 个算例来检验空调储能联合控制的效果，其中电池的容量和初始电量均为 5kWh 和 60%，其余相关参数见表 1。算例 1 不控制空调，只依靠储能电池的充放电来平抑光伏的波动，算例 2 和算例 3 都利用电池-变频空调的复合储能来平抑光伏波动，其中算例 2 对空调使用偏差控制，算例 3 对空调使用分段滞回控制。算例 4 考虑到不同的用户诉求，在算例 3 的基础上将响应率降低为 50%。

表 1 仿真算例参数				
Table 1 Parameters of simulation cases				
算例	设定温度/℃	舒适区间/℃	控制方式	响应率/%
1	25	—	—	—
2	25	23-27	偏差控制	100
3	25	23-27	分段滞回	100
4	25	23-27	分段滞回	50

3.2 仿真结果

算例 1 的仿真结果如图 9(a)所示，从图 9(a)可以看出，不加控制的变频空调的功率变化和室外温度变化基本一致，室内温度也维持在设定温度 25℃附近。

图 9(b)的算例 2 对空调使用传统的偏差控制以平抑光伏波动。从图中可以看出，空调能够根据光伏波动调整自身的运行功率，从而降低电池的功率。然而，偏差控制对功率变化过于敏感，部分小

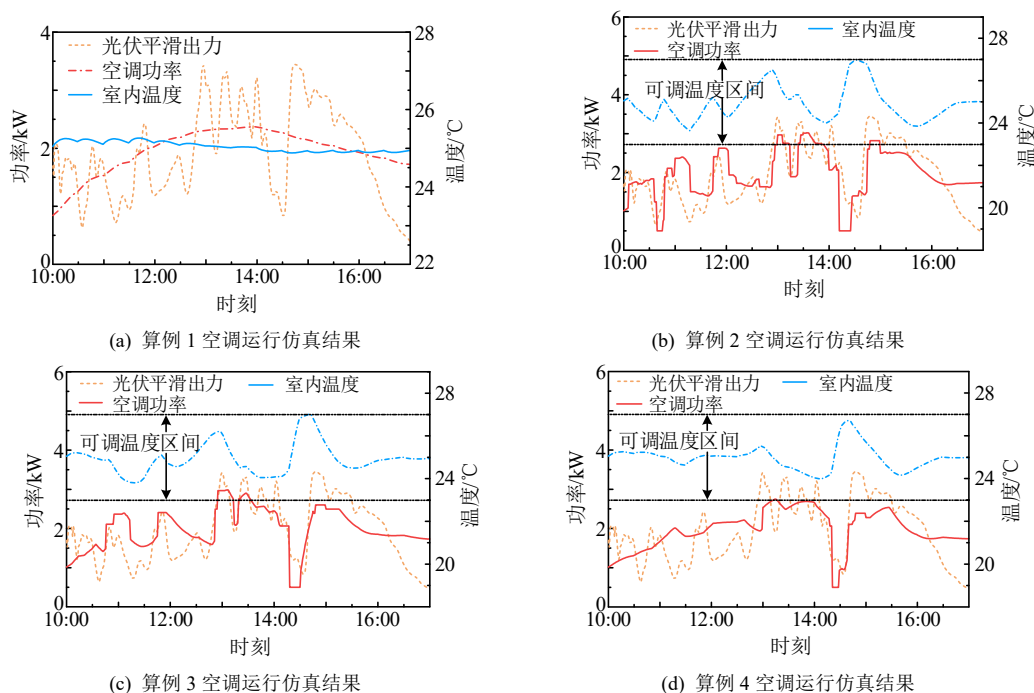


图9 空调运行仿真结果

Fig. 9 Simulation results of air conditioners

功率波动导致空调在临界点附近反复调节,由于响应延时的存在,甚至会加重电池的负担。

从图9(c)可以看出,算例3通过分段滞回的方式改变空调的设置温度,控制空调的功率跟踪光伏出力变化。尽管响应的延时和响应功率的超调无法消除,但是相较于偏差控制,分段滞回控制能够有效减少小功率波动导致的空调无效调节。此外,14:12时刻出现的光伏出力骤降,空调较为迅速地做出了响应,在空调升高设定温度之后,室内温度开始上升。为保证用户的舒适性,在接近用户设置的最高温度27°C时,空调响应功率会逐渐降低,将最高温度限制在27°C。

在算例4中,考虑到用户不同的参与意愿,将空调的响应率设置为了50%。从图9(d)中可以看出,响应率降低后,空调的调节次数降低,不再对较小的功率偏差进行响应,整体的室内温度波动也较小,用户舒适度更高,能够满足用户的多种诉求。

图10为算例2—4的温度调节情况的对比。由于光伏的出力变化迅速且随机,当功率偏差恰好在空调相邻两设定温度附近的时候,小功率的波动会导致空调的设定温度频繁调节。因此采用了分段滞回控制代替偏差控制,以减少设定温度的频繁调节。从图中可以看出,算例3使用分段滞回控制之后,空调的设定温度调节次数显著降低,在11:00、14:00、15:00等时刻,有效避免了空调设定温度的无效调节。算例4考虑到不同用户的参与调节的意愿,设定其响应率为50%,其温度调节次数显著减

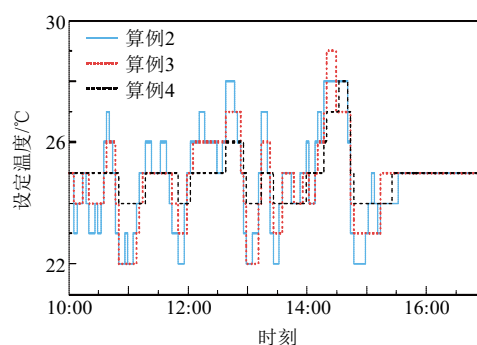


图10 温度调节情况对比

Fig. 10 Comparison of temperature set in cases

少。在整个仿真期间,采用偏差控制的算例2共调节空调温度80次,采用分段滞回控制的算例3共调节36次,算例4在算例3的基础上降低响应率后仅调节了18次。说明了分段滞回控制能够减少空调的无效调节次数,有效提高了用户的舒适性,同时用户可以通过设定响应率以满足自身的不同需求。

4个算例的电池运行仿真结果如图11所示,电池需要频繁地改变充电/放电功率以平抑光伏波动。在引入变频空调提供部分虚拟电量之后,电池的充放电能量有所减少。尤其是在光伏出力骤降时段,依靠房间储存的冷量,电池的能量输出大幅降低。依靠电池对空调响应过程中延时和偏差的补偿,复合储能达到了传统电池响应的效果。此外,充放电能量的减少有利于维持电池的功率吞吐性能,延长电池的使用寿命。

3.3 结果分析

4个算例中储能电池的仿真结果如表2所示。

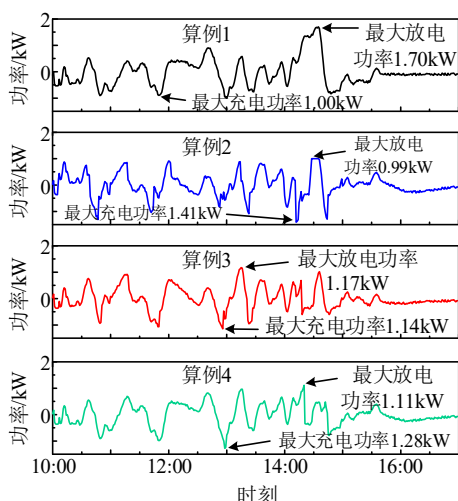


图 11 电池运行仿真结果

Fig. 11 Simulation results of battery operations

首先, 房间的储热特性显著降低了电池的实际使用容量, 从算例 1 的 $0.68\text{kW}\cdot\text{h}$ 减少到算例 3 的 0.315 和 $0.33\text{kW}\cdot\text{h}$, 降幅超过了 50%。说明平抑相同装机容量的光伏, 利用变频空调的调节能力, 可以大幅降低储能电池的配置容量, 减少光伏一体化楼宇的系统成本。

表 2 储能电池运行情况对比

Table 2 Comparison of energy storage battery operation

算例	最大充电功率/kW	最大放电功率/kW	最高电量/%	最低电量/%	总充放电量/(kW·h)	使用容量/(kW·h)
1	1.00	1.70	69.0	55.4	2.70	0.68
2	1.41	0.99	61.6	55.3	2.43	0.315
3	1.14	1.17	61.8	55.2	2.08	0.33

其次, 在总充放电量方面, 从算例 1 的 $2.7\text{kW}\cdot\text{h}$ 降低为算例 3 的 $2.08\text{kW}\cdot\text{h}$ 。相较于电池的储能, 建筑的储热特性是无损的, 利用房间内空气的热惰性能够有效降低储能电池调节过程中的充放电量, 延长电池寿命。

最后, 通过算例 2—4 的对比可以看出, 分段滞回控制和偏差控制在电池实际使用容量方面没有明显差异, 但是分段滞回控制能够有效减少电池的总充放电量。算例 4 降低了空调的响应率, 提高了用户舒适性, 但是也将更多的调节任务分配给了电池, 无论是总充放电量还是使用容量均有明显增加, 因此用户需要根据自身情况在舒适度和调节性能方面根据实际情况进行取舍。

4 结论

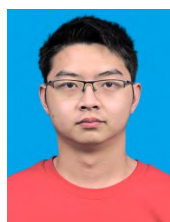
为实现分布式光伏的友好并网, 减少储能电池的配置容量, 提出了一种面向光伏一体化楼宇的电池-变频空调复合储能运行控制策略。通过调控变频空调和储能电池 2 种典型灵活负荷, 在保证用户舒适性的前提下, 减少楼宇光伏波动性和间歇性对

电力系统稳定运行的影响。针对变频空调功率调节的不连续性, 利用“分段滞回”的温度控制策略降低了空调的调节次数; 随后考虑到单一变频空调响应过程中的不确定和延时特性, 提出了变频空调-储能功率能量互补控制策略, 利用电池的灵活性补偿空调的响应延时和响应偏差。最后通过仿真的方式, 验证了所提复合储能在减少储能电池配置容量, 促进光伏建筑本体消纳方面的有效性。

参考文献

- [1] 梁志峰, 叶畅, 刘子文, 等. 分布式电源集群并网调控: 体系架构与关键技术[J]. 电网技术, 2021, 45(10): 3791-3802.
LIANG Zhifeng, YE Chang, LIU Ziwen, et al. Grid-connected scheduling and control of distributed generations clusters: architecture and key technologies[J]. Power System Technology, 2021, 45(10): 3791-3802(in Chinese).
- [2] 国家能源局. 2021 年前三季度全国光伏发电建设运行情况[EB/OL]. (2021-10-25). http://www.nea.gov.cn/2021-10/25/c_1310267679.htm.
- [3] 李芮. 分布式光伏发展形势及发电模式探究[J]. 太阳能, 2019(9): 5-8, 14.
LI Rui. Research on development situation and power generation mode of distributed PV[J]. Solar Energy, 2019(9): 5-8, 14(in Chinese).
- [4] 杨效嘉, 杨俊友. 微电网电池储能消纳弃风优化模型[J]. 分布式能源, 2018, 3(6): 25-30.
YANG Xiaojia, YANG Junyou. Optimization model of wind power consumption by energy storage in micro-grid[J]. Distributed Energy, 2018, 3(6): 25-30(in Chinese).
- [5] 曹锐鑫, 张瑾, 朱嘉坤. 用户侧电化学储能装置最优系统配置与充放电策略研究[J]. 储能科学与技术, 2020, 9(6): 1890-1896.
CAO Ruixin, ZHANG Jin, ZHU Jiakun. Study of optimal system configuration and charge-discharge strategy of user-side battery energy storage[J]. Energy Storage Science and Technology, 2020, 9(6): 1890-1896(in Chinese).
- [6] 国家能源局. 国家能源局综合司关于公开征求《关于建立健全清洁能源消纳长效机制的指导意见(征求意见稿)》意见的公告[EB/OL]. [2020-05-19]. http://www.nea.gov.cn/2020-05/19/c_139069819.htm.
- [7] 宁光涛, 李琳玮, 何礼鹏, 等. 面向绿色海岛微型综合能源系统的储能系统容量规划方法[J]. 电力自动化设备, 2021, 41(2): 8-15.
NING Guangtao, LI Linwei, HE Lipeng, et al. Capacity planning method of energy storage system for micro integrated energy system in environmental friendly islands[J]. Electric Power Automation Equipment, 2021, 41(2): 8-15(in Chinese).
- [8] 梅成林, 赵伟. 磷酸铁锂电池在变电站的应用安全性分析及其系统设计[J]. 电气技术, 2019, 20(6): 70-73.
MEI Chenglin, ZHAO Wei. Application safety analysis and system design of lithium iron phosphate battery in substation[J]. Electrical Engineering, 2019, 20(6): 70-73(in Chinese).
- [9] 韩晓娟, 程成, 籍天明, 等. 计及电池使用寿命的混合储能系统容量优化模型[J]. 中国电机工程学报, 2013, 34(5): 83-89.
HAN Xiaojuan, CHENG Cheng, JI Tianming, et al. Capacity optimal modeling of hybrid energy storage systems considering battery life[J]. Proceedings of the CSEE, 2013, 34(5): 83-89(in Chinese).
- [10] 搜狐网. 空调负荷占比近半 湖北电网用电负荷再创历史新高[EB/OL]. (2018-07-20). https://www.sohu.com/a/242293876_355692.
- [11] 刘凤鸣, 杨秀媛, 陈麒宇. 一种平抑反弹效应的集群空调负荷控制方法[J]. 电网技术, 2021, 45(12): 4759-4767.

- LIU Fengming, YANG Xiuyuan, CHEN Qiyu. Control method for suppressing rebound effect of air conditioning loads[J]. Power System Technology, 2021, 45(12): 4759-4767(in Chinese).
- [12] 产业网. 2018 年中国空调行业销售量及空调电商市场规模分析[EB/OL]. [2018-09-04]. <https://www.chyxx.com/industry/201809/673569.html>.
- [13] XIE Qiangqiang, HUI Hongxun, DING Yi, et al. Use of demand response for voltage regulation in power distribution systems with flexible resources[J]. IET Generation, Transmission & Distribution, 2020, 14(5): 883-892.
- [14] ZHUANG Xinran, YE Chengjin, DING Yi, et al. Data-driven reserve allocation with frequency security constraint considering inverter air conditioners[J]. IEEE Access, 2019, 7: 120014-120022.
- [15] 张杰, 撒奥洋, 于立涛, 等. 聚合变频空调参与微网调频的变论域模糊 PI 控制策略[J]. 电工电能新技术, 2020, 39(9): 20-27, doi: 10.12067/ATEEE2005015.
- ZHANG Jie, HAN Aoyang, YU Litao, et al. Variable universe fuzzy PI control strategy of polymer frequency conversion air conditioning participating in micro network frequency modulation[J]. Advanced Technology of Electrical Engineering and Energy, 2020, 39(9): 20-27, doi: 10.12067/ATEEE2005015(in Chinese).
- [16] 杨济如, 石坤, 崔秀清, 等. 需求响应下的变频空调群组削峰方法[J]. 电力系统自动化, 2018, 42(24): 44-52.
- YANG Jiru, SHI Kun, CUI Xiuqing, et al. Peak load reduction method of inverter air-conditioning group under demand response[J]. Automation of Electric Power Systems, 2018, 42(24): 44-52(in Chinese).
- [17] 黄海涛, 王岱锋, 朱丰泽, 等. 考虑热舒适度的变频空调响应调控策略[J]. 电力建设, 2018, 39(9): 9-17.
- HUANG Haitao, WANG Daifeng, ZHU Fengze, et al. Study on the control strategy of frequency conversion air conditioning considering thermal comfort[J]. Electric Power Construction, 2018, 39(9): 9-17(in Chinese).
- [18] 姚焱, 张沛超. 大规模变频空调参与电力系统辅助服务的协调控制方法[J]. 电力系统自动化, 2018, 42(22): 127-134.
- YAO Yao, ZHANG Peichao. Coordinated control method for ancillary services of power system with participation of large-scale inverter air-conditioner[J]. Automation of Electric Power Systems, 2018, 42(22): 127-134(in Chinese).
- [19] 张杰, 高广玲, 张智晟. 需求响应参与电力系统调频的模糊控制策略[J]. 广东电力, 2020, 33(3): 64-71.
- ZHANG Jie, GAO Guangling, ZHANG Zhisheng. Fuzzy control strategy of demand response participating in power system frequency modulation[J]. Guangdong Electric Power, 2020, 33(3): 64-71(in Chinese).
- [20] HUI Hongxun, DING Yi, CHEN Tao, et al. Dynamic and stability analysis of the power system with the control loop of inverter air conditioners[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2021, 68(3): 2725-2736.
- [21] 梁志豪, 巫江虹, 谢子立. 变频空调实际运行模式识别及数据挖掘[J]. 机械工程学报, 2019, 55(6): 194-202.
- LIANG Zhihao, WU Jianghong, XIE Zili. Variable frequency room air conditioner operation pattern recognition and data mining[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2019, 55(6): 194-202(in Chinese).
- [22] 漆淘懿, 惠红勋, 徐立中, 等. 基于 GridLAB-D 的微电网广义需求响应建模与控制[J]. 供用电, 2020, 37(7): 1-10.
- QI Taoyi, HUI Hongxun, XU Lizhong, et al. Modeling and control of generalized demand response in micro-grids based on GridLAB-D[J]. Distribution & Utilization, 2020, 37(7): 1-10(in Chinese).
- [23] MATIAŠOVSKÝ P. The equivalent thermal parameters, their analytical and experimental identification[J]. Solar Energy Materials and Solar Cells, 1992, 27(2): 119-126.
- [24] 赵波, 包侃侃, 徐志成, 等. 考虑需求侧响应的光储并网型微电网优化配置[J]. 中国电机工程学报, 2015, 35(21): 5465-5474.
- ZHAO Bo, BAO Kankan, XU Zhicheng, et al. Optimal sizing for grid-connected PV-and-storage microgrid considering demand response[J]. Proceedings of the CSEE, 2015, 35(21): 5465-5474(in Chinese).
- [25] HUI Hongxun, DING Yi, ZHENG Menglian. Equivalent modeling of inverter air conditioners for providing frequency regulation service[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2019, 66(2): 1413-1423.
- [26] 丁小叶. 变频空调参与需求响应的调控策略与效果评估[D]. 南京: 东南大学, 2016.



漆淘懿

在线出版日期: 2022-01-27。

收稿日期: 2021-10-10。

作者简介:

漆淘懿(1998), 男, 硕士研究生, 研究方向为需求响应、储能技术等, E-mail: eeqty@zju.edu.cn。

叶承晋(1987), 通信作者, 男, 博士, 研究员, 研究方向为电力系统规划运行, E-mail: yechenjing@zju.edu.cn。

丁一(1978), 男, 博士, 教授, 研究方向为智能电网、电力系统可靠性, E-mail: yiding@zju.edu.cn。

(编辑 李健一)